

Réseaux industriels

Modes de transmission

Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

mars 2023

Contenu

- Introduction
- Transmissions parallèle et série
- Mode asynchrone et mode synchrone
- Sens des liaisons des voies de transmission
- Multiplexage
- Exemple de transmission série : RS232

Introduction

En communication industrielle, les équipements qui sont aux extrémités d'une liaison ne peuvent échanger des informations que s'ils utilisent les mêmes règles.

On parle aussi de **même mode**.

Transmissions parallèle et série

Un signal numérique transmet généralement plusieurs digits binaires.

Exemple : **01000001** (8 bits).

Dans une transmission numérique on peut envisager deux modes :

- Envoyer tous les bits en même temps sur autant de lignes de transmission :
c'est le **mode parallèle**.
- Envoyer les bits l'un après l'autre sur une seule ligne de transmission :
c'est le **mode série**.

Transmissions parallèle et série

➤ Transmission parallèle

Dans une transmission parallèle, les bits sont envoyés simultanément sur N voies différentes (une voie étant par exemple un fil , un câble ou tout autre support physique.

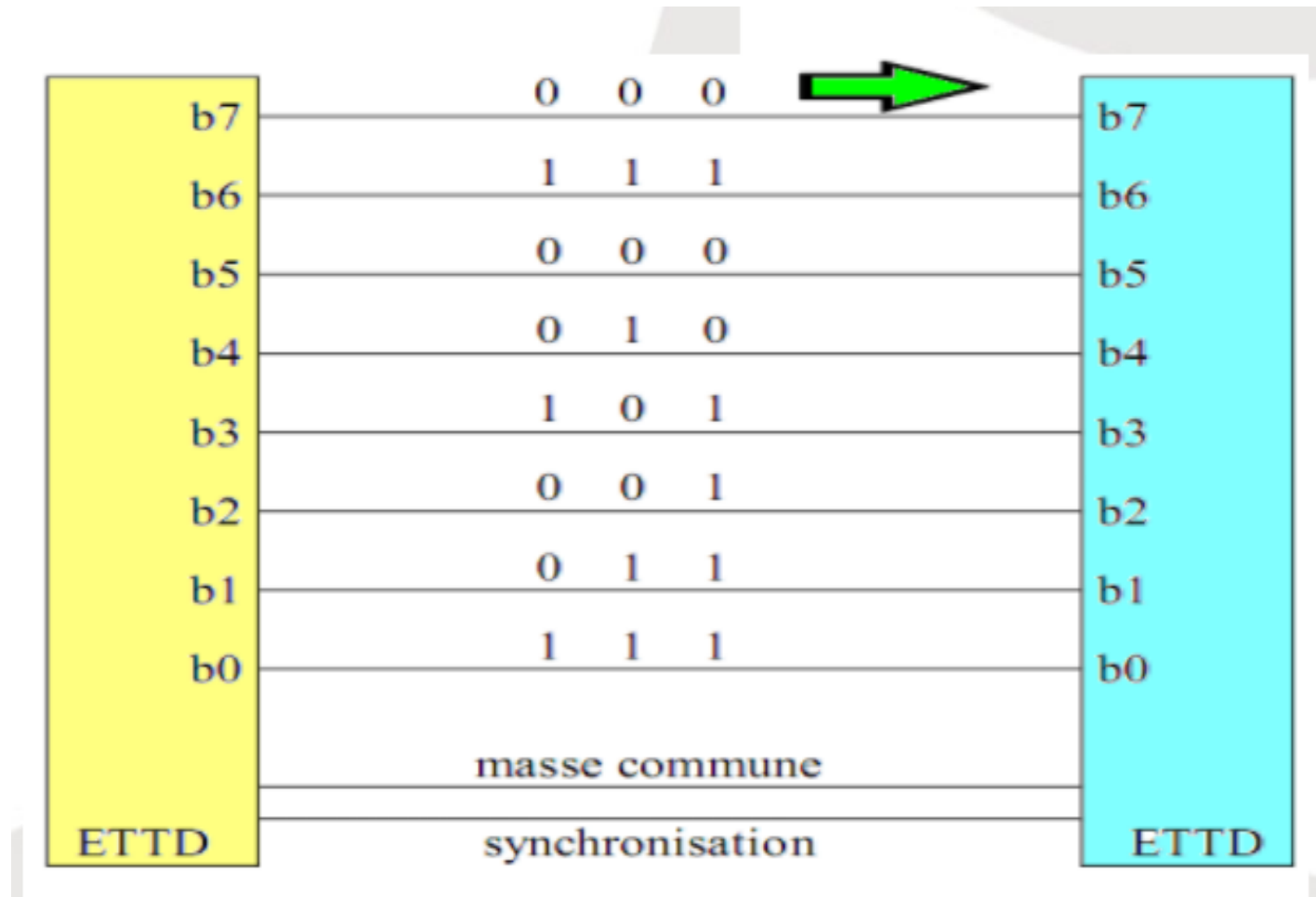
Il faut autant de lignes de transmission que de bits à transmettre.

Il faut en plus :

- une équipotentielle zéro (la référence de tension) GND
- un signal dit d'échantillonnage STR/
- un signal d'acquittement ACK/.

Transmissions parallèle et série

➤ Transmission parallèle



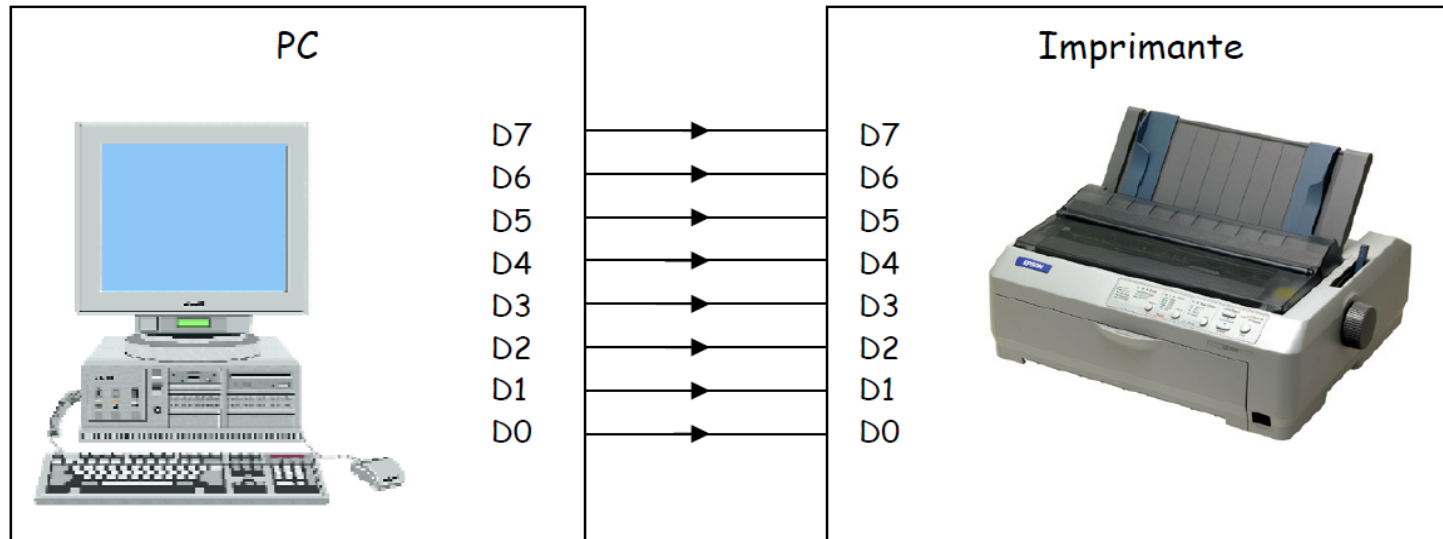
Transmissions parallèle et série

➤ Transmission parallèle

Exemple : Transmission entre un PC et une imprimante.

Ce type de transmission utilise généralement un connecteur SUB D 25 côté PC et « Centronics » côté imprimante :

Connecteur Centronics



➤ Transmission parallèle

Avantage

La transmission est **très rapide** puisque les N bits de données sont transmis en même temps.

Inconvénients

Etant donné que les fils conducteurs sont proches sur une nappe, il existe **des perturbations** (notamment à haut débit) dégradant la qualité du signal...

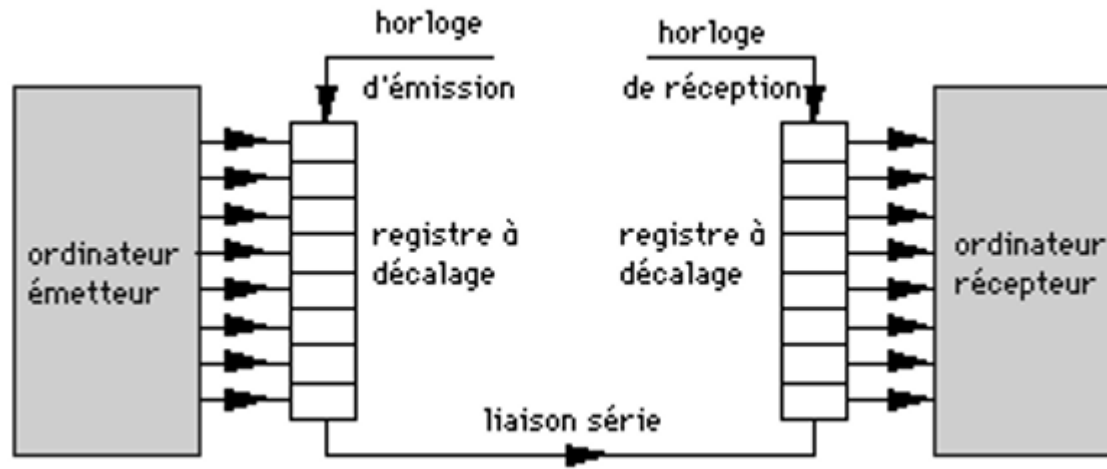
Dans le mode de transmission parallèle, la longueur du câble de transmission est limitée, généralement de 2 à 3 mètres.

La transmission parallèle n'est donc pas indiquée pour des longues distances (liaisons de processeur à processeur ou d'hôte à hôte).

Transmissions parallèle et série

➤ Transmission série

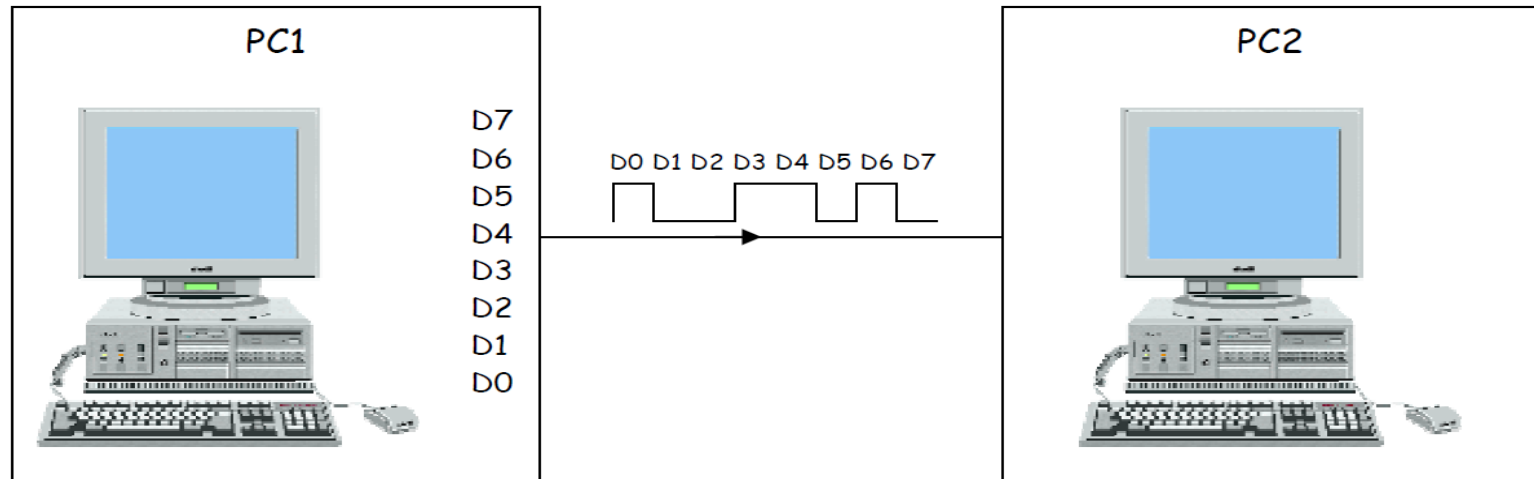
Dans une transmission série, les bits de données sont transmis les uns après les autres :
ce qui nécessite une "sérialisation" effectuée par une logique de transmission dont la pièce maîtresse est un registre à décalage dont le fonctionnement est rythmé par une horloge.



Transmissions parallèle et série

➤ Transmission série

Exemple : communication entre deux PCs



Un exemple de protocole de transmission série est
le protocole RS232 que nous étudierons par la suite.

➤ Transmission série

Avantage

Le mode de transmission série nécessite un seul support de transmission :

- une ligne bifilaire (signal + masse)
- une fibre optique
- un canal hertzien
- un canal infra-rouge.

Inconvénient

Une difficulté majeure du mode de transmission série est liée à l'horloge ; en effet, il est nécessaire d'employer une horloge d'émission et une horloge de réception qui doivent fonctionner en **synchronisme parfait**.

Mode asynchrone et mode synchrone

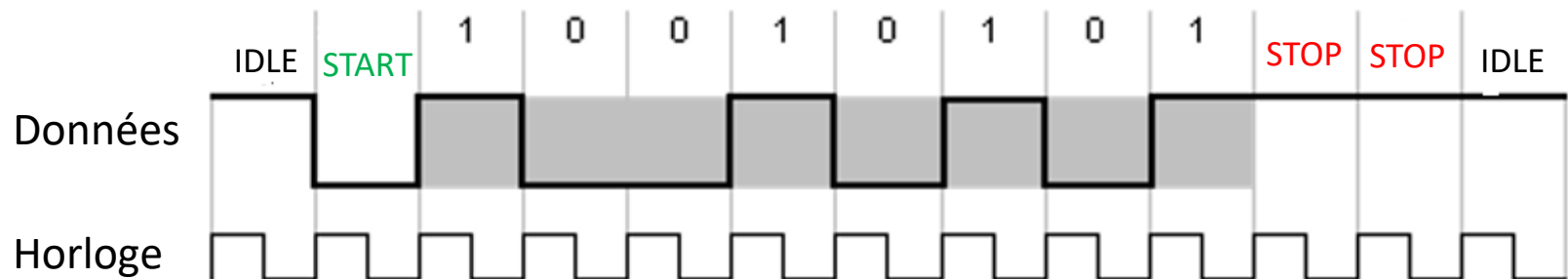
Une transmission série peut être en mode asynchrone ou en mode synchrone :

- Dans une transmission **série asynchrone**, un signal de synchronisation est généré par l'émetteur au début seulement d'une séquence de bits données plus ou moins longue (un octet par exemple).
- Dans une transmission **série synchrone**, l'émetteur génère un signal qui doit permettre au récepteur de se synchroniser à chaque bit.

➤ Transmission **asynchrone**

Elle consiste en la transmission d'une succession de blocs courts de bits (1 caractère - en grisé sur la figure ci-dessous).

- Un bit **START** annonce le début du bloc
- Un ou deux bits **STOP** annoncent la fin du bloc



Pour ce type de transmission, les débits sont normalisés :

blocs de 11 bits : 110 bps;

blocs de 10 bits : 300, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200 ... bps

➤ Transmission **synchrone**

La transmission synchrone permet de transmettre un bloc de bits d'information, appelé **trame**, sous la forme d'un flot continu de bits.

Les données sont rythmées par une horloge qui assure un temps constant entre chaque bit envoyé, mais aussi entre chaque mot.

La synchronisation des horloges est obtenue soit en générant un signal sur une ligne séparée, soit en utilisant les signaux de données comme référence d'horloge.

La dernière méthode est la plus utilisée car elle permet d'utiliser moins de fils.

➤ Transmission **synchrone**

La transmission synchrone implique un autre niveau de synchronisation pour déterminer le début et la fin d'une trame.

Exemple : la procédure synchrone **HDLC** emploie des trames débutant par le drapeau **01111110** et finissant par le même drapeau.

Remarque : L'horloge de réception doit être synchrone avec l'horloge d'émission.

Exercice 1

Des caractères ASCII sur 8 bits sont envoyés sur une voie de transmission de débit nominal D .

- a. On effectue la transmission en mode asynchrone avec un bit START et un bit STOP. Exprimez en fonction de D le débit utile.
- b. On effectue la transmission en mode synchrone avec des trames comportant un drapeau de début et un drapeau de fin, chacun de 8 bits, un champ de contrôle de 48 bits et un champ d'information de 128 bits. Exprimez en fonction de D le débit utile.
- c. Même question que b. mais avec un champ d'information de longueur 1024 bits.
- d. Calculez les valeurs numériques des points a. à c. pour $D = 9600$ bps.

Exercice 1 - Solution

- a. Soit T_B la durée d'émission d'un bit : $D = 1/T_B$.
Un caractère correspond à 10 bits, soit une durée d'émission de $10T_B$. Le débit utile est donc :

$$D_u = 8 \cdot \frac{1}{10T_B} = 0,8D$$

en supposant que les caractères sont envoyés les uns derrière les autres.

- b. Une trame compte **192 bits** dont **128 utiles**.

Champ d'information	Drapeau de début	Drapeau de fin	Champ de contrôle	Total
128 bits	8 bits	8 bits	48 bits	192 bits

Le débit utile est donc $D_u = 128 \cdot \frac{1}{192T_B} = 0,66D$

- c. Une trame compte **1088 bits** dont **1024 utiles**.

Le débit utile est donc $D_u = 1024 \cdot \frac{1}{1088T_B} = 0,94D$

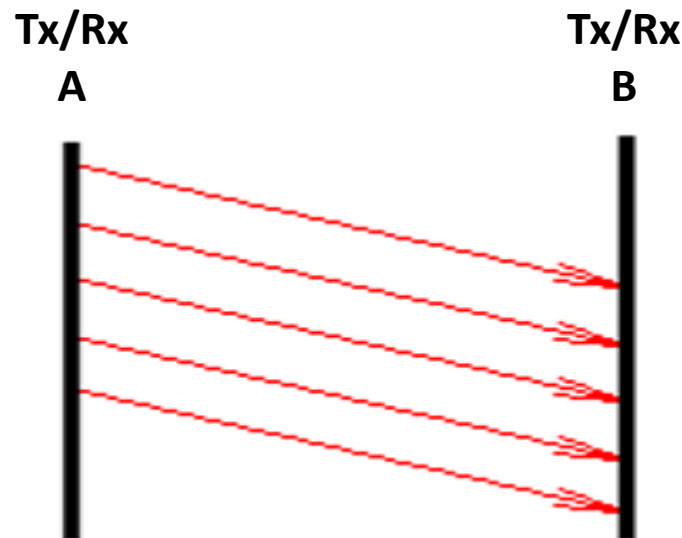
Trois modes d'exploitation peuvent être définis sur une liaison point à point reliant deux stations émettrices/réceptrices :

- Le mode **simplex**
- Le mode **semi-duplex**
- Le mode **full-duplex**

➤ Le mode **simplex**

Dans une liaison **simplex**, l'une des stations émet et l'autre reçoit.

La communication est donc unidirectionnelle pure.



Le mode de communication simplex est notamment utilisé quand il n'est pas nécessaire pour l'émetteur d'obtenir une réponse de la part du récepteur.

➤ Le mode **simplex**

Quelques exemples :

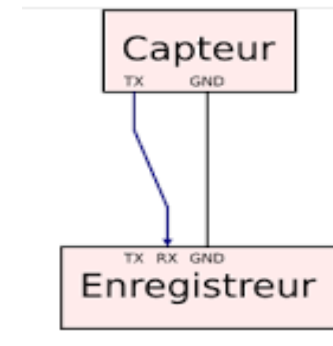
Radiodiffusion
telle que la FM



Communication
entre une souris
et un ordinateur

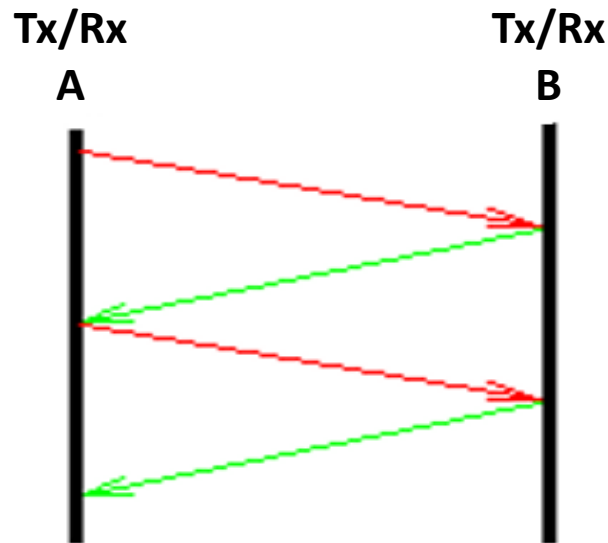


Capteur électronique
envoyant des données
à un enregistreur



➤ Le mode **semi-duplex**

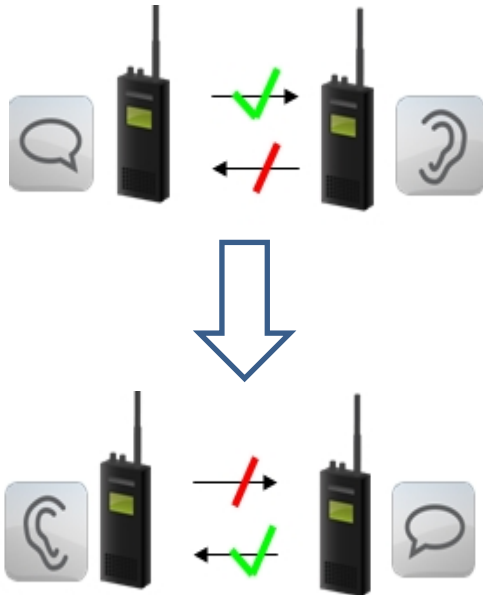
Dans une liaison semi-duplex (half duplex ou alternatif) : la communication est unidirectionnelle, mais le sens de transmission change alternativement : une station émet, l'autre reçoit ; puis c'est la station réceptrice qui devient émettrice et réciproquement ; etc...



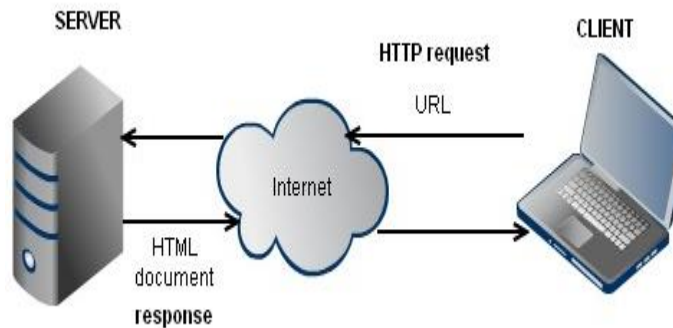
➤ Le mode **half-duplex**

Quelques exemples :

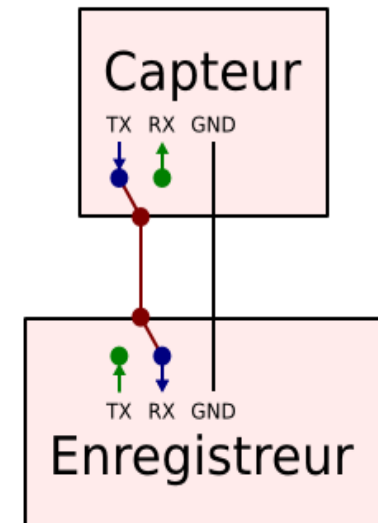
Radiocommunication
telle talkie-walkie



Communication
entre un serveur
et un poste client



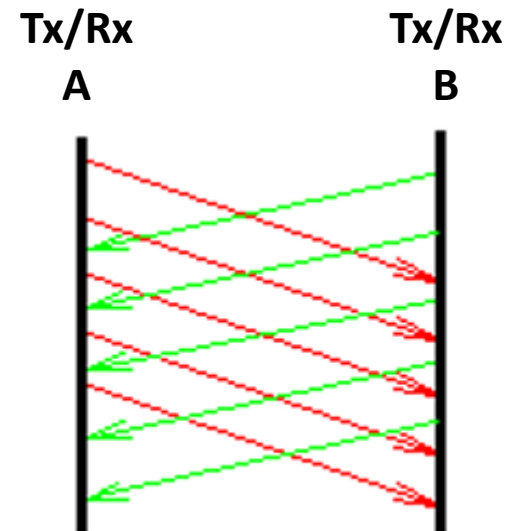
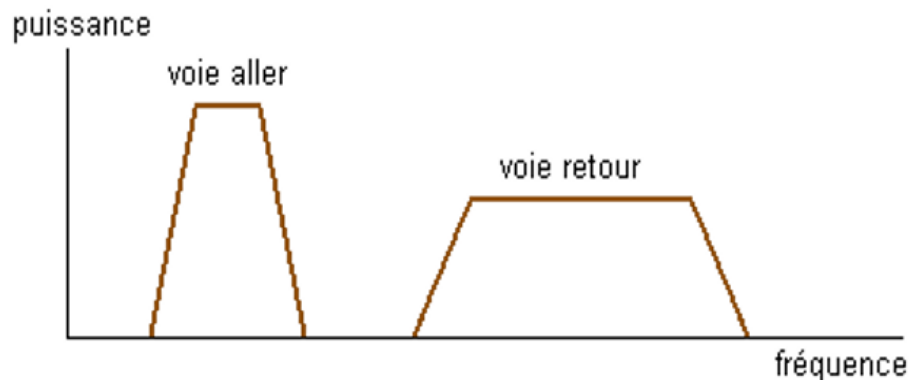
La communication **half-duplex** permet par exemple au capteur de se mettre en attente d'une requête de l'enregistreur, puis, à la demande de celui-ci de transférer les données mesurées.



➤ Le mode **full-duplex**

Dans une liaison en mode duplex (full duplex), les deux stations peuvent émettre et recevoir simultanément.

Un moyen répandu (mais pas le seul) de permettre cette transmission à double sens est le multiplexage en fréquence : la plage de fréquence comporte deux bandes, l'une pour un sens, l'autre pour l'autre sens :



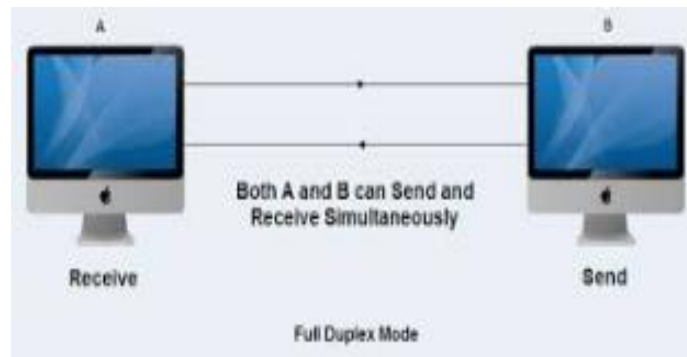
➤ Le mode **full-duplex**

Quelques exemples :

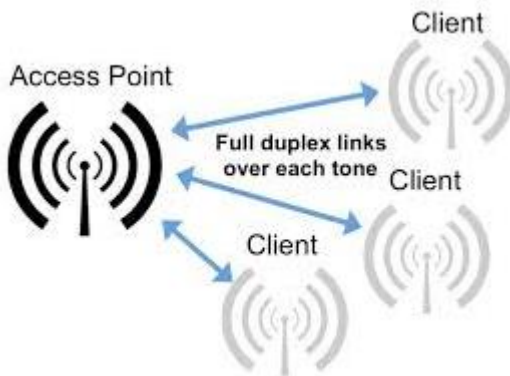
Communication
téléphonique



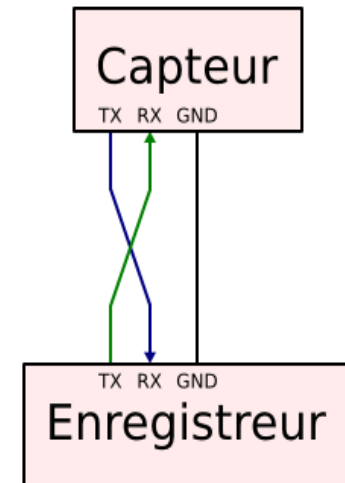
Communication
entre deux
stations de travail



Radiocommunication
un AP et des MT

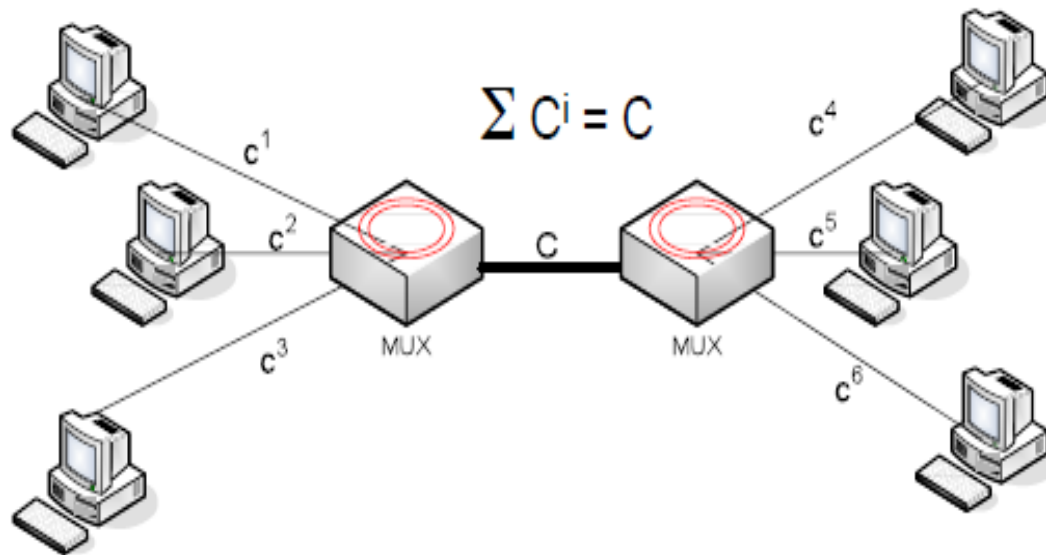


La communication **full-duplex** permet au capteur de transmettre ses données quand bon lui semble, tout en autorisant le système d'enregistrement à lui envoyer des commandes à tout moment.



Le multiplexage est une technique qui permet à plusieurs signaux d'être transmis sur un même canal.

Ces signaux proviennent de plusieurs lignes (ou sources) de plus petites capacités.



On distingue :

- Le multiplexage fréquentiel
- Le multiplexage temporel

Le multiplexage permet la mise en œuvre du partage des supports de transmission (cuivre, fibre optique, radio, ...) et l'optimisation de leur utilisation afin de permettre à plusieurs communications simultanées d'avoir lieu.

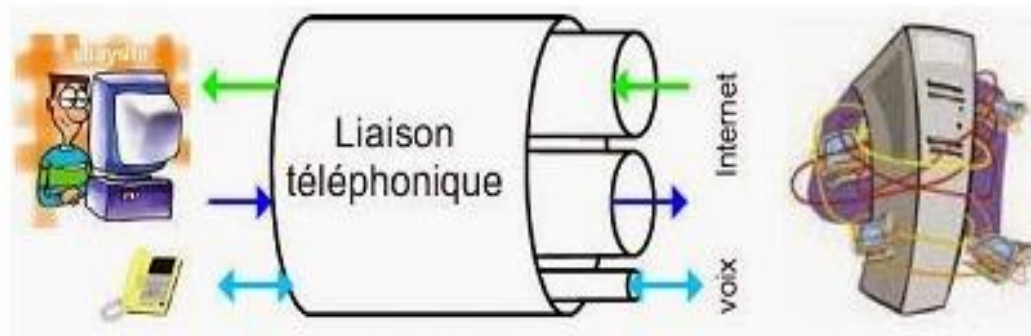
Par exemple en téléphonie

En $125 \mu\text{s}$ (la fréquence d'échantillonnage pour la parole est de 8000 Hz, soit 8000 ech/s ie 1ech en $125 \mu\text{s}$), on peut faire passer 31 voies de communication simultanées dans un conduit de 2048 kbit/s correspondant à un multiplex de 32 voies de 64 kbit/s (La première des 32 voies est réservée au MVT : Mot de Verrouillage Trame). Durant un appel téléphonique, on accède à la ressource de temps en temps, le temps d'écouler 8 bits (le codage de la parole se fait sur 8 bits) toutes les $125 \mu\text{s}$.

➤ Multiplexage fréquentiel (Frequency Division Multiplexing FDM)

Dans un multiplexage fréquentiel, chaque signal modulant une onde porteuse de fréquence différente est assemblé aux autres avant d'être transmis.

Exemple : Multiplexage fréquentiel en ADSL



➤ Multiplexage fréquentiel (Frequency Division Multiplexing FDM)

Cas multi-utilisateur : on transmet sur chaque canal le signal d'un utilisateur (FDMA : Frequency Division Multiple Access)

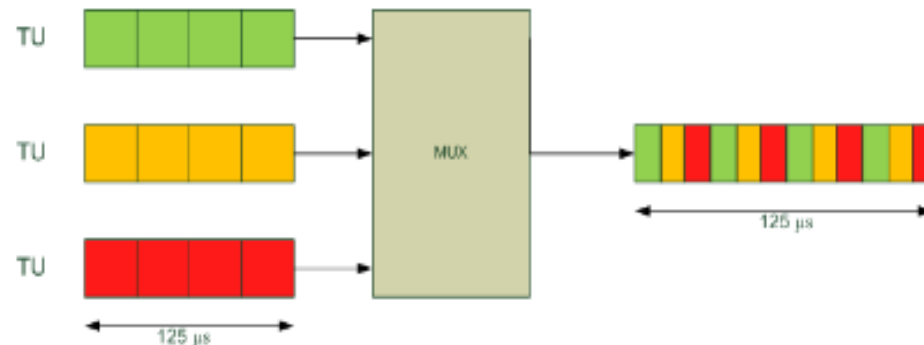
Cas d'un seul utilisateur : on tronçonne le message à transmettre et on transmet un bout sur chaque sous-canal (en parallèle).

Dans ce cas le débit total est égal à N fois le débit sur chacun des sous-canaux.

Cas particulier : si les sous porteuses sont orthogonales, on peut gagner de la largeur de bande (OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplex)

➤ Multiplexage **temporel** (Time Division Multiplexing TDM)

Le multiplexage **temporel** permet à un émetteur de transmettre plusieurs canaux numériques élémentaires à bas débit (voix, données, vidéo) sur un même support de communication à plus haut débit en entrelaçant dans le temps des échantillons de chacun de ces canaux.

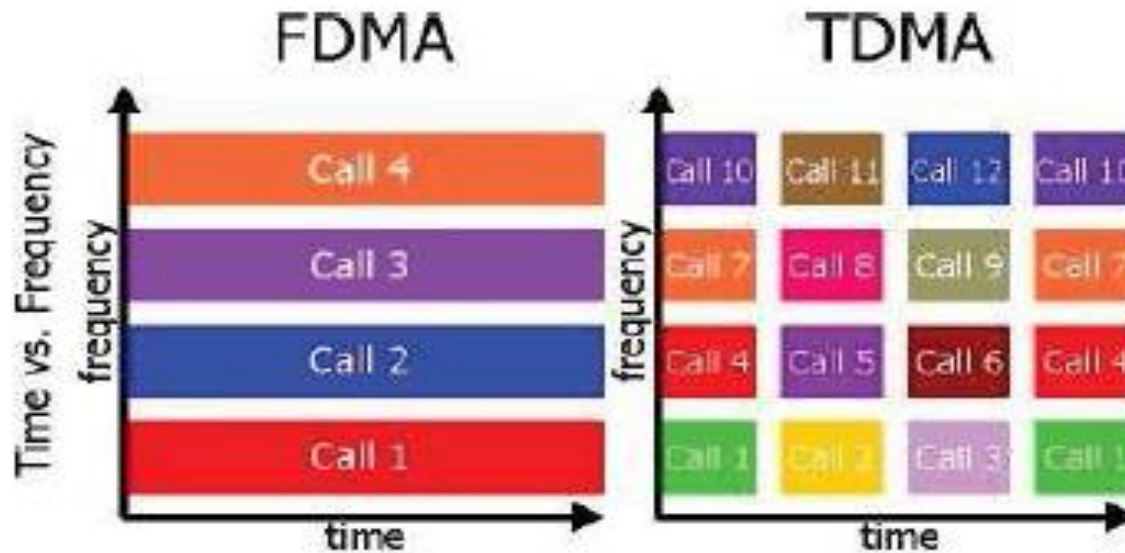


Dans le cas de plusieurs utilisateurs :

TDMA : Time Division Multiple Access

➤ FDMA et TDMA

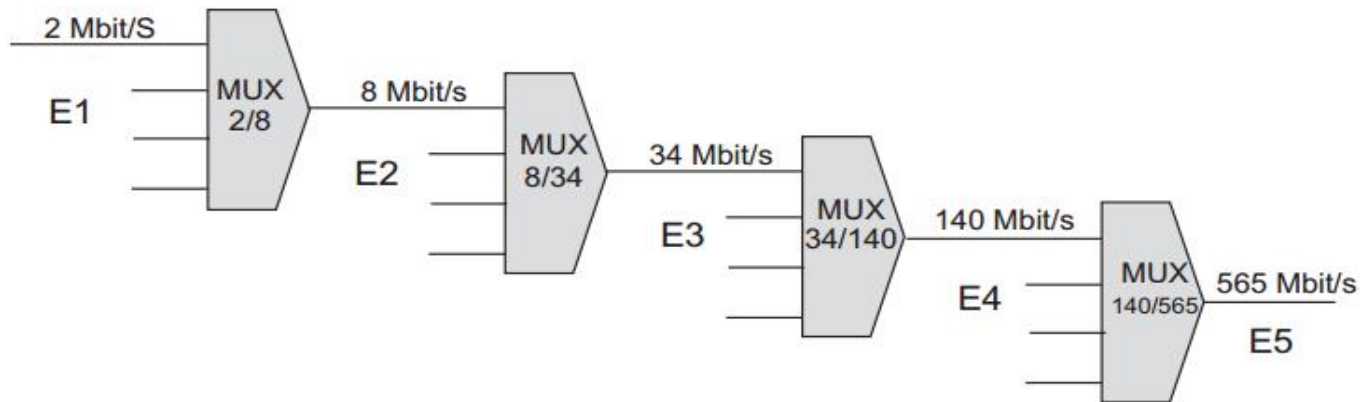
- **FDMA** : on divise le canal en sous-bandes et on fait passer une communication par bande
- **TDMA** : on divise les signaux en trames et on transmet alternativement les trames de chaque utilisateur



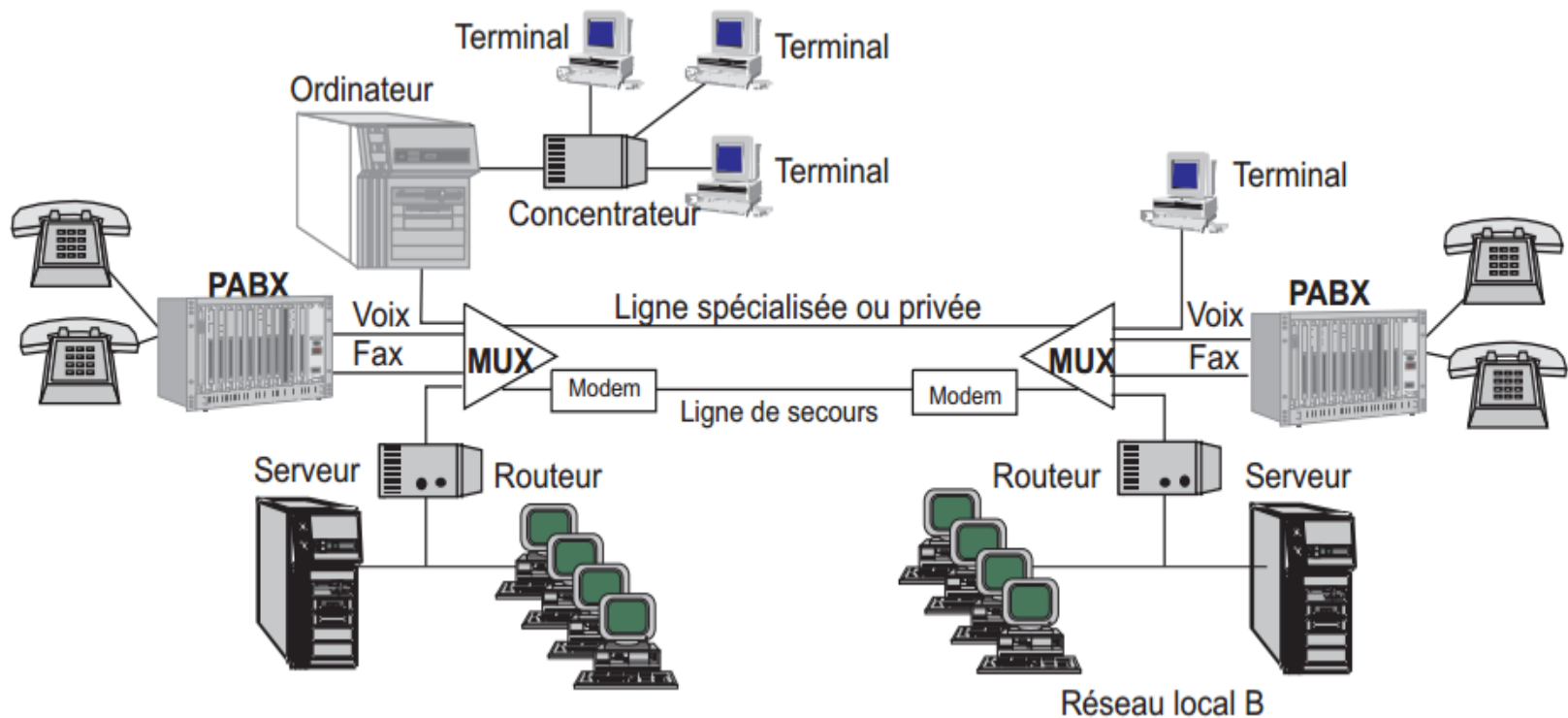
➤ La hiérarchie numérique

La hiérarchie numérique consiste à regrouper des multiplex pour constituer un nouveau multiplex d'ordre supérieur.

Cette hiérarchie est désignée sous le terme de hiérarchie numérique plésiochrone (PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy).



- Exemple d'intégration de multiplexeurs (MUX) dans un réseau d'entreprise



Exercice 2

Deux canaux de 64 kbit/s chacun et un canal de 640 kbit/s sont multiplexés en utilisant le multiplexage temporel (TDM).

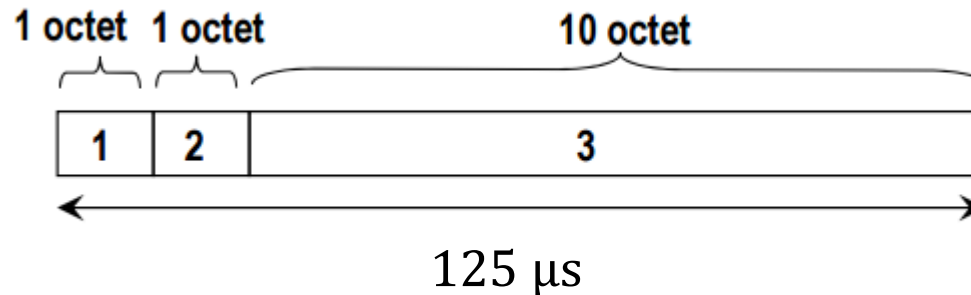
Si l'entrelacement est fait au niveau d'un octet (8 bit)

1. Déterminer :
 - a. la structure de la trame de durée minimale
 - b. la durée de cette trame
 - c. la vitesse de transmission du multiplexeur (en kbit/s)
2. Répondre aux mêmes questions si l'entrelacement est fait au niveau d'un seul bit (1 bit).

Exercice 2 - Solution

1. L'entrelacement est fait au niveau d'un octet (8 bit)

a. Structure de la trame (3 time slots, chacun pour chaque canal) :



b. Durée de la trame

$$T_f = \frac{8 \text{ bit}}{64 \text{ kbit/s}} = 125 \mu\text{s}$$

C'est le temps nécessaire au canal le plus lent (celui à 64 kbit/s) pour accumuler les 8 bits.

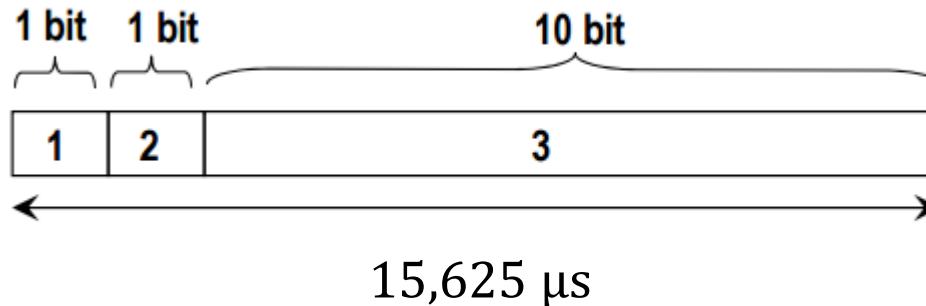
c. Vitesse de transmission du multiplexeur

$$D_{\text{mux}} = \frac{12 \text{ byte}}{125 \mu\text{s}} = 768 \text{ kbit/s}$$

Exercice 2 - Solution (suite)

2. L'entrelacement est fait au niveau d'un seul bit (1 bit)

a. Structure de la trame (3 time slots, chacun pour chaque canal) :



b. Durée de la trame

$$T_f = \frac{1 \text{ bit}}{64 \text{ kbit/s}} = 15,625 \mu\text{s}$$

c. Vitesse de transmission du multiplexeur

$$D_{\text{mux}} = \frac{12 \text{ bit}}{15,625 \mu\text{s}} = 768 \text{ kbit/s}$$

Exercice 3

Un système de multiplexage TDM est caractérisé par une trame de 10 Time Slots; dans chaque time slot, 128 bits sont transmis. Le système est utilisé pour multiplexer 10 canaux téléphoniques numériques, chacun desquels a une vitesse de 64 kbit/s.

Déterminer :

- a. la vitesse de transmission du multiplexeur (en kbit/s)
- b. la durée de cette trame

Exercice 3 - Solution

a. Vitesse de transmission du multiplexeur

$$D_{\text{mux}} = 10 \times 64 \text{ kbit/s} = 640 \text{ kbit/s}$$

b. Durée de la trame

$$T_f = \frac{128 \text{ bit}}{64 \text{ kbit/s}} = 2 \text{ ms}$$

Le protocole de transmission série RS232

➤ Généralités

Un protocole de transmission est un ensemble de règles syntaxiques et sémantiques assurant la communication entre deux entités de même niveau.

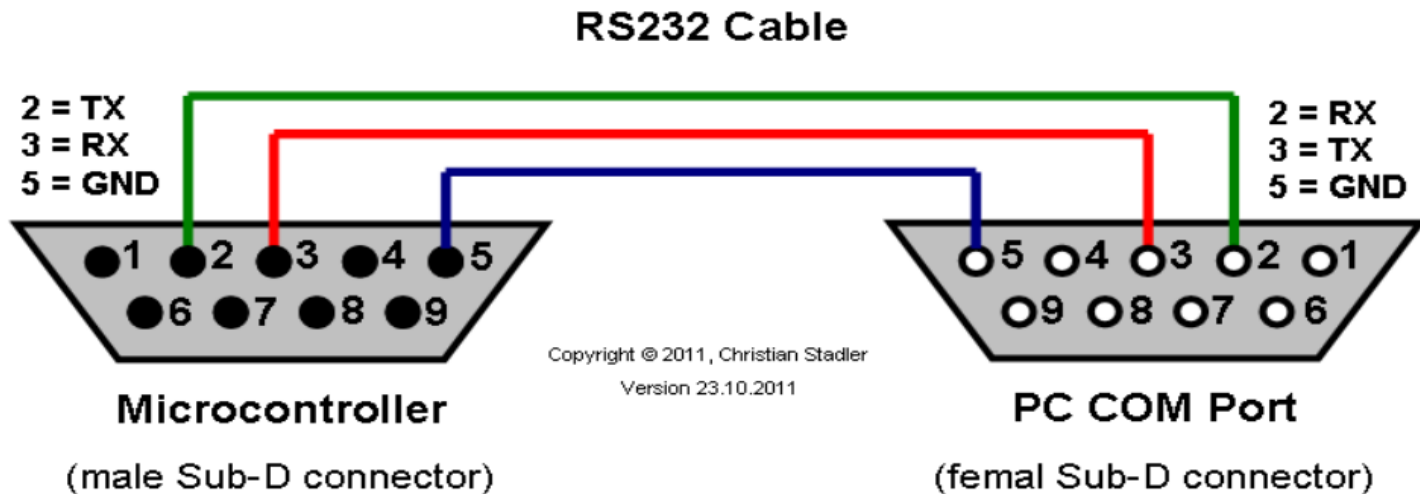
Le protocole RS232 assure une liaison **série asynchrone**.

Il a été conçu dans les années 1950 pour relier un ETTD (Elément Terminal de Traitement de Données), c'est à dire un ordinateur, imprimante, console, etc. à un ETCD (Elément Terminal de Communication de Données), c'est-à-dire un modem.

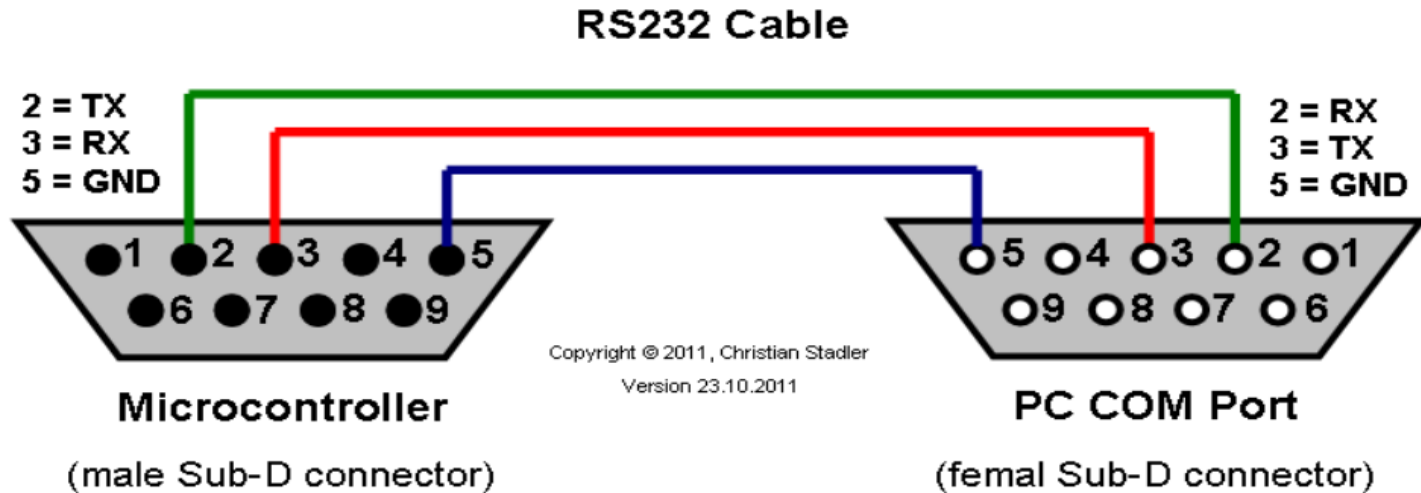
➤ Applications

Même si le protocole de communication RS232 est peu à peu remplacé par l'USB, ce type de liaison est encore très utilisée dans l'industrie.

Par exemple la communication entre PIC (Peripheral Interface Controller) et PC se fait via une liaison RS232.



➤ Applications



La liaison RS232 entre PIC et PC permet de :

- donner des ordres au PIC (tourne le moteur de 90°, allume une LED, ferme une vanne...)
- recevoir une variable (utile pour debugger un programme)
- ...

➤ Applications

La plupart des composantes (commutateurs, routeurs, ...) d'un système de gestion de réseau informatique professionnel contiennent une liaison série de type RS232.

La liaison RS232 permet ainsi de connecter par exemple un **système embarqué** à un poste de travail (PC) dans un LAN ou un WAN.

Le protocole RS232 est également utilisée dans de nombreux modules électroniques spécifiques (modules Zigbee, ...).

Nous ne nous intéresserons ici qu'aux aspects "**hardware**" et pas aux aspects "programmation".

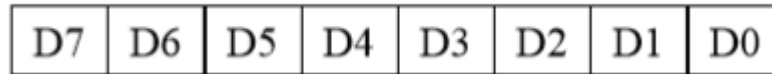
Le protocole de transmission série RS232

➤ Principe de transmission

Dans une communication série RS232, les bits sont envoyés les uns à la suite des autres sur la ligne en commençant par le bit de poids faible.

La transmission s'appuie donc sur le principe des registres à décalage.

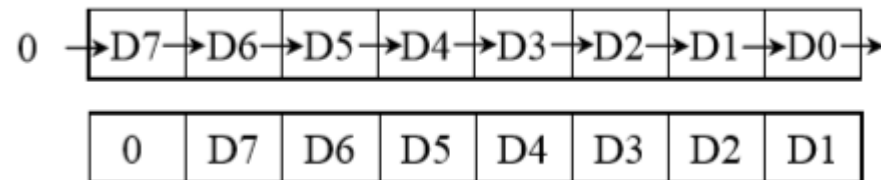
- Soit un mot de huit éléments binaires schématisé par :



- On peut effectuer différents types de décalages sur ce mot :
- décalage à droite ;
 - décalage à gauche ;
 - rotation à droite ;
 - rotation à gauche.

Décalage à droite

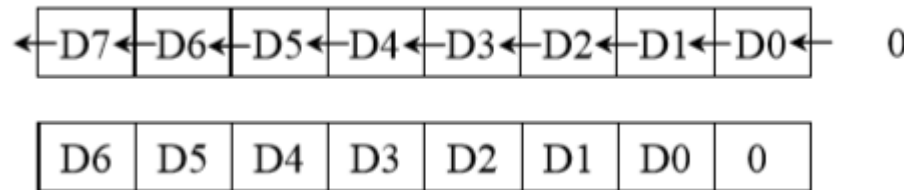
- Tous les éléments binaires sont décalés d'un rang vers la droite ;
- Il apparaît un 0 (ou un 1) sur l'élément binaire de poids fort (bit le plus à gauche).
- L'élément binaire de poids faible (le bit le plus à droite) est perdu.



- Si la valeur 0 est entrée sur l'élément binaire de poids fort, on obtient une division par deux du nombre initial.

Décalage à gauche

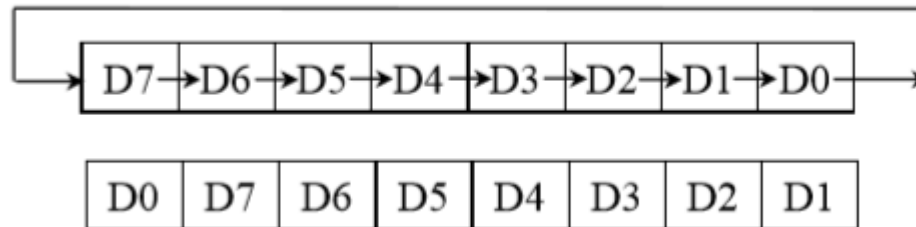
- Tous les éléments binaires sont décalés d'un rang vers la gauche ;
- Il apparaît un 0 (ou un 1) sur l'élément binaire de poids faible (bit le plus à droite).
- L'élément binaire de poids fort (le bit le plus à droite) est perdu.



- Si la valeur 0 est entré sur l'élément binaire de poids faible, on obtient une multiplication par deux du nombre initial.

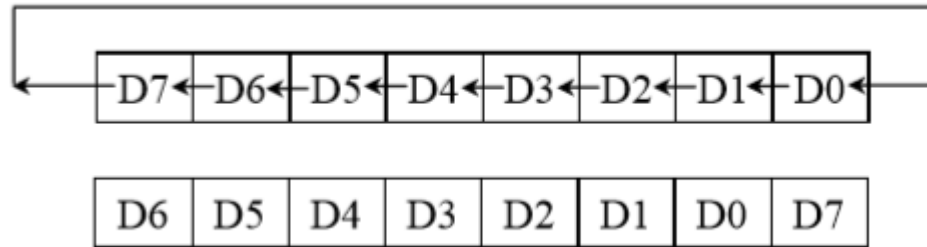
Rotation à droite

- Une rotation est un décalage circulaire.
- Dans la rotation à droite, tous les éléments binaires sont décalés vers la droite et le bit de poids fort prend la valeur du bit de poids faible.



Rotation à gauche

- Une rotation est un décalage circulaire.
- Dans la rotation à gauche, tous les éléments binaires sont décalés vers la gauche et le bit de poids faible prend la valeur du bit de poids fort.



Le protocole de transmission série RS232

➤ Principe de transmission

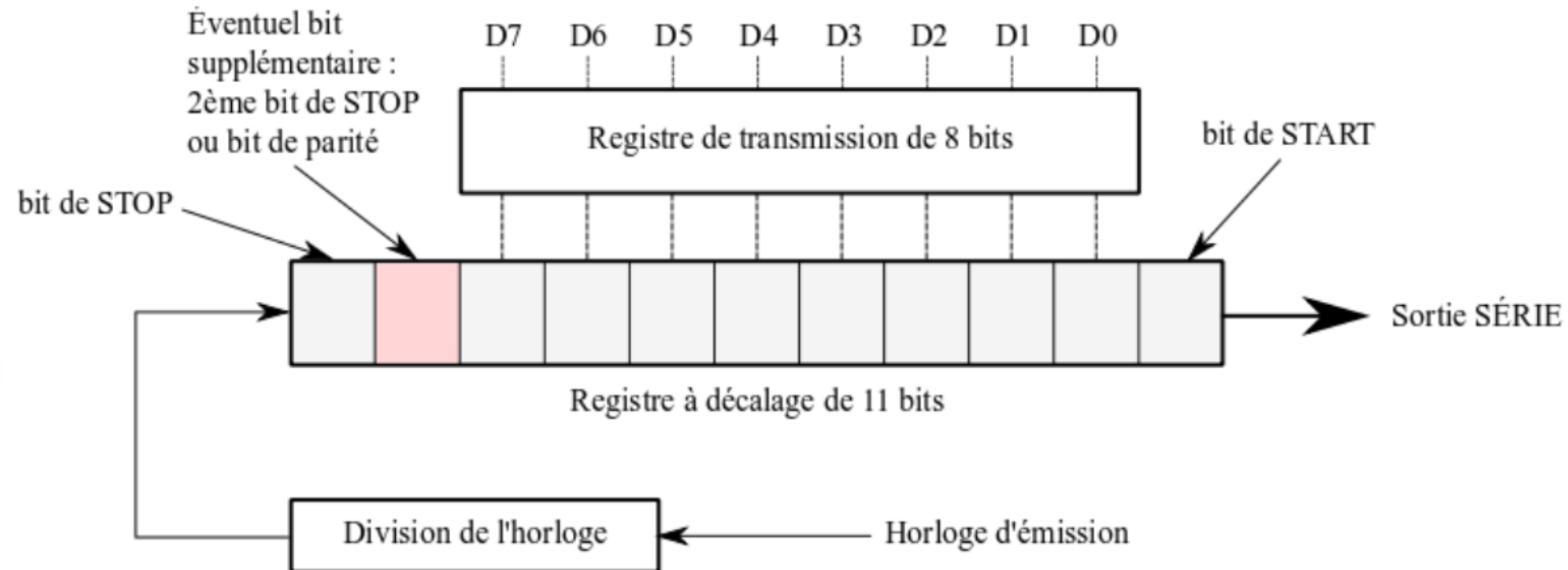
La transmission se fait octet par octet :

- ☐ pas d'horloge transmise
- ☐ Nécessité de rajouter un bit de "START" ('0' logique) avant l'octet à transmettre, et un bit de "STOP" ('1' logique) après l'octet à transmettre.
- ☐ La norme RS232 prévoit également la possibilité de rajouter un autre bit juste avant le bit de STOP :
 - Bit de parité
 - ou un 2^{ème} bit de STOP

Le protocole de transmission série RS232

➤ Principe de transmission

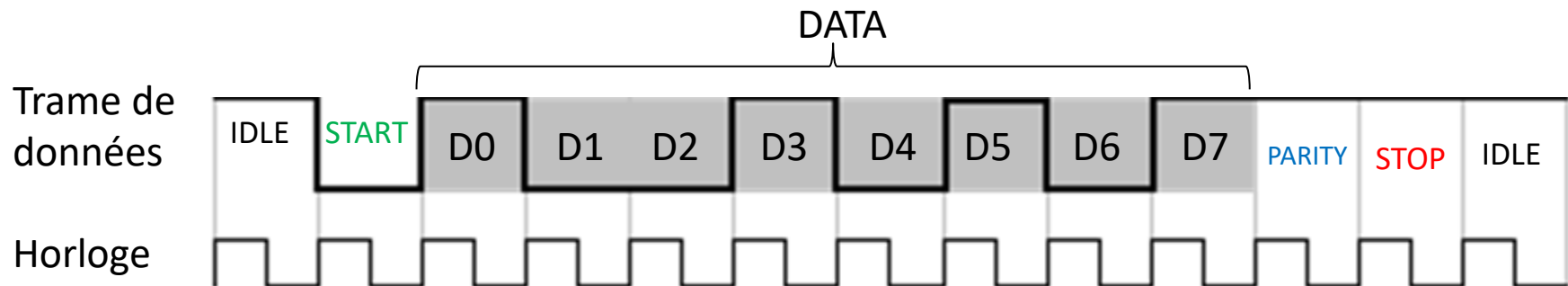
10 ou 11 bits sont transmis au registre à décalage qui assure la transmission en commençant par le bit de poids faible.



Le protocole de transmission série RS232

➤ Principe de transmission

10 ou 11 bits sont transmis au registre à décalage qui assure la transmission en commençant par le bit de poids faible.



Vitesse de transmission en **bauds**

- 1 bit de **START** (pour indiquer le début d'une transmission)
- 7 ou 8 bits de DATA (**données**)
- 1 ou 2 bits de **STOP**
- 1 bit de **PARITY** (pour le **contrôle**)

Le protocole de transmission série RS232

➤ Configuration de la liaison

On dispose de registres **de contrôle** et **d'état**.

Le(s) registre(s) **de contrôle** permet(tent) de :

- Fixer le format de transmission (7, 8 ou 9 bits)
- Fixer le facteur de division de l'horloge (Baud Rate)
- Fixer le test de parité
- Fixer le nombre de bits **STOP**
- Préciser le fonctionnement en interruption

Le protocole de transmission série RS232

➤ Configuration de la liaison

On dispose de registres de **contrôle** et **d'état**.

Le(s) registre(s) **d'état(s)** permet(tent) de savoir :

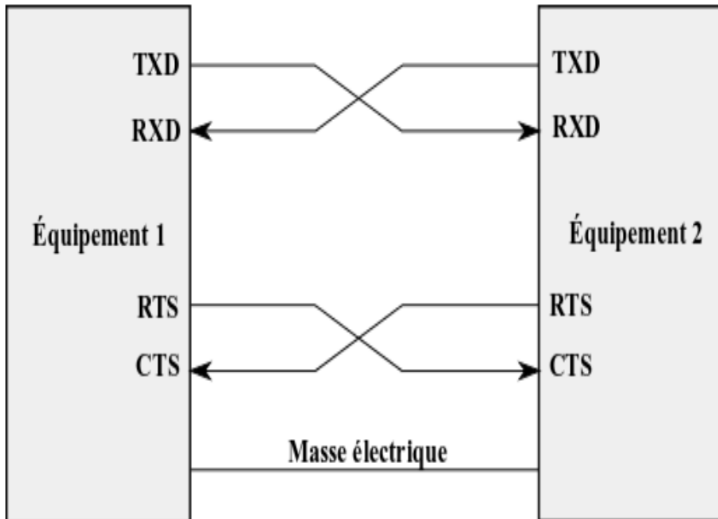
- Si une transmission est en cours
- Si une réception est terminée
- L'état des lignes de contrôle
- L'état des interruptions

Le protocole de transmission série RS232

➤ Lignes de contrôle

Ce sont les signaux additionnels aux lignes de données qui permettent de contrôler la communication.

Différents signaux peuvent être échangés.



Les signaux de transmission de données :

- TXD (transmit data) : Données dans un sens
- RXD (receive data) : Données dans l'autre sens

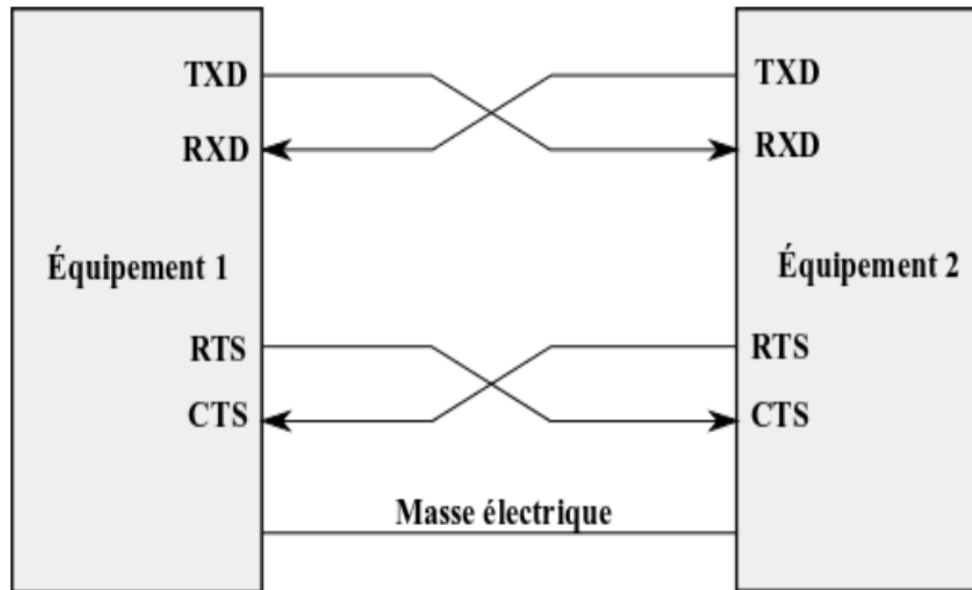
Les signaux de contrôle de flux de transmission :

RTS (request to send) : Demande à émettre

CTS (clear to send) : Prêt à recevoir

Des références de potentiels (masse)

➤ Lignes de contrôle



Les signaux de transmission de données :

- TXD (transmit data) : Données dans un sens
- RXD (receive data) : Données dans l'autre sens

Les signaux de contrôle de flux de transmission :

- RTS (request to send) : Demande à émettre
- CTS (clear to send) : Prêt à recevoir

Des références de potentiels (masse)

Le protocole de transmission série RS232

➤ Vitesse de transmission des données

Les deux équipements (émetteur et récepteur) doivent être configurés avec la même vitesse (baud rate).

Elle est exprimée en bauds (ou bits/seconde)

Ces vitesses sont normalisées :

- 1200 bauds
- 2400 bauds
- 4800 bauds
- 9600 bauds
- 19200 bauds
- 38400 bauds
- 57600 bauds
- 115200 bauds

Le protocole de transmission série RS232

➤ Contrôle de flux

Le rôle du contrôle de flux est de permettre d'éviter de perdre des informations pendant la transmission.

On distingue deux types de contrôle de flux :

- Contrôle de flux matériel
- Contrôle de flux logiciel

➤ Contrôle de flux

Contrôle de flux matériel :

Il est possible de contrôler le flux de données entre deux équipements par deux lignes de « handshake » (poignée de main). Ces lignes sont **RTS** et **CTS**.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

1. **L'émetteur** informe le récepteur qu'il **est prêt à envoyer** une donnée en agissant sur **RTS** et en le **mettant à l'état bas**.
2. **Le récepteur** informe l'émetteur qu'il est **prêt à recevoir** en mettant le signal **CTS** à l'état bas
3. **La transmission devient effective.**

Cette technique permet d'éviter d'envoyer des données quand le récepteur n'est pas prêt et donc permet d'éviter la perte d'information.

Le protocole de transmission série RS232

➤ Contrôle de flux

Contrôle de flux logiciel :

Il est également possible de contrôler la transmission à l'aide de deux codes ASCII «XON» et «XOFF» :

XOFF (code ASCII 17) : **demande l'arrêt de la transmission**

XON (code ASCII 19) : **demande le départ d'une transmission**

➤ Parité

Le mot transmis peut être suivi ou non d'un **bit de parité** qui sert à détecter les erreurs éventuelles de transmission

Il existe deux types de parités :

- Parité paire
- Parité impaire

Parité paire

Le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le **nombre des bits à « 1 » soit paire** sur l'ensemble {donné + bit de parité}.

Exemple :

soit la donnée 11001011

5 bits à «1»

⇒ le bit de parité paire est positionné à « 1 »

⇒ ainsi le nombre de « 1 » devient paire.

Parité impaire

Le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le **nombre des bits à « 1 » soit impaire** sur l'ensemble {donné + bit de parité}.

Exemple :

soit la donnée 11001011

5 bits à «1»

⇒ le bit de parité impaire est positionné à « 0 »

⇒ ainsi un nombre de « 1 » reste impaire.

➤ Parité

Exercice 3

Complétez le tableau suivant

Caractère	ASCII	Nb de 1	Parité pair	Parité impair
A	0100 0001	2	0100 0001 ⁰	0100 0001 ¹
L	0100 1100	3	0100 1100 ¹	0100 1100 ⁰
z	0111 1010			
0	0011 0000			
9	0011 1001			
7	0011 0111			

➤ Bilan

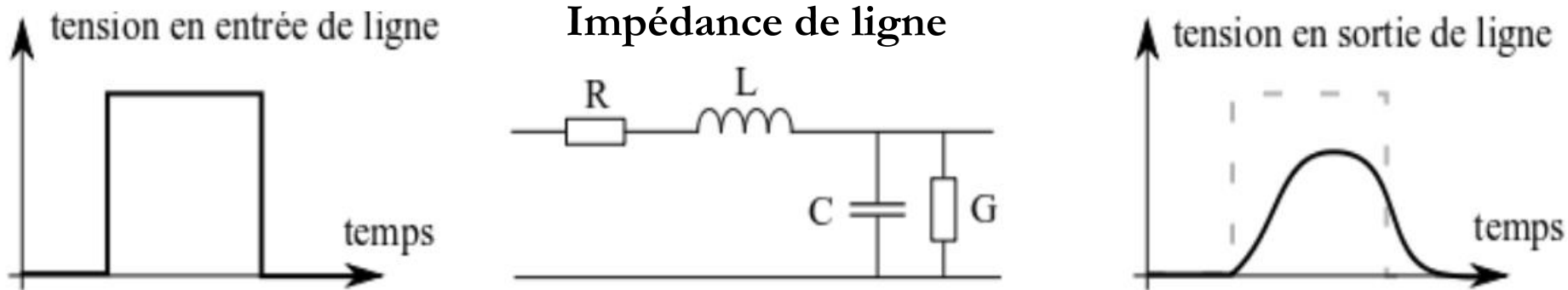
Pour que 2 équipements puissent échanger des données, ils doivent être configurés pour que :

- La vitesse de communication (baud rate) soit la même des deux côtés
- Le nombre de bits de données soit identique
- Le nombre de bits STOP soit identique
- Le type de contrôle de flux choisit soit le même
- La parité soit la même

➤ Niveaux de tension

Les 0-5V (voire moins) que l'on trouve généralement en sortie des microcontrôleurs sont insuffisants pour transmettre les informations à de longues distances :

⇒ Impédance de ligne = signal est atténué.



Transmittance

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + RG - LC\omega^2 + j\omega(RC + LG)}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 + RG - LC\omega^2)^2 + \omega^2(RC + LG)^2}} < 1$$

➤ Niveaux de tension

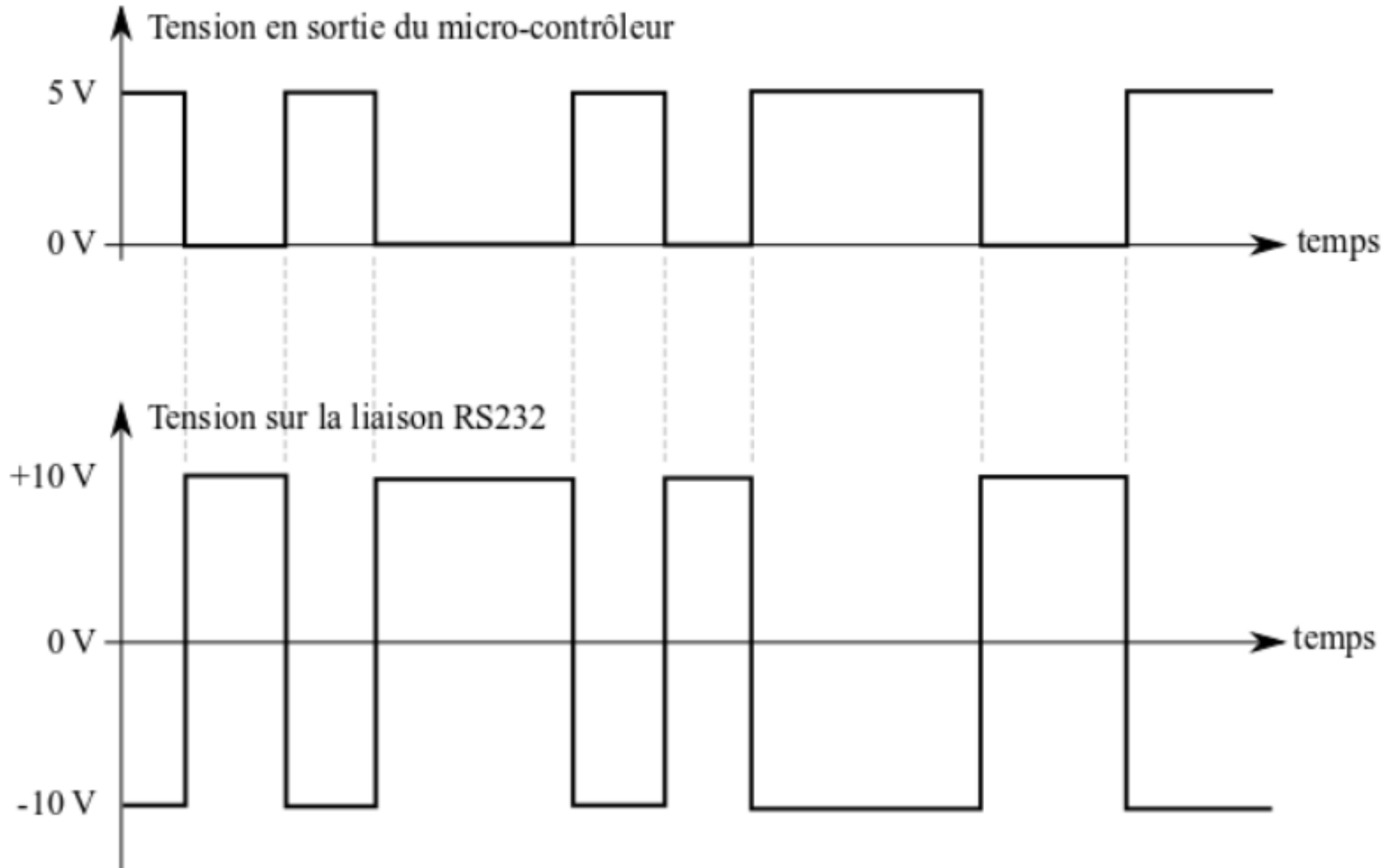
Afin de pouvoir **envoyer les signaux plus loin**, la liaison série RS232 transmet les informations sous des **niveaux de tension plus élevés**.

- Un **niveau logique bas** (0V) sera transmis à l'aide d'une tension de **+12V** (de 3V à 25V)
- Un **niveau logique haut** (5V) sera transmis à l'aide d'une tension de **-12V** (de -3V à -25V)

⇒ **INVERSION DES NIVEAUX LOGIQUES**

⇒ **ADAPTATION à +10V ET -10V**

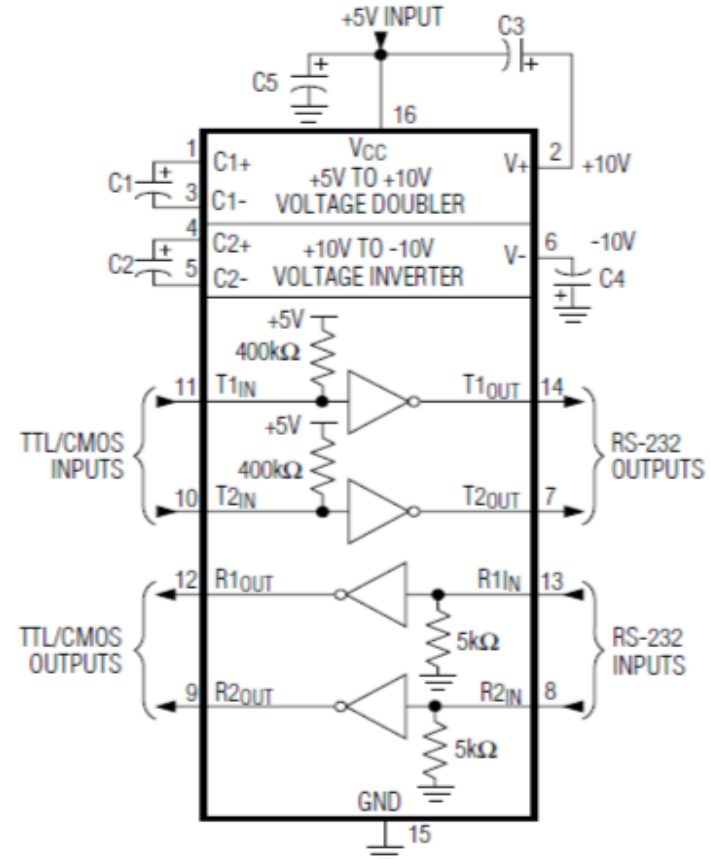
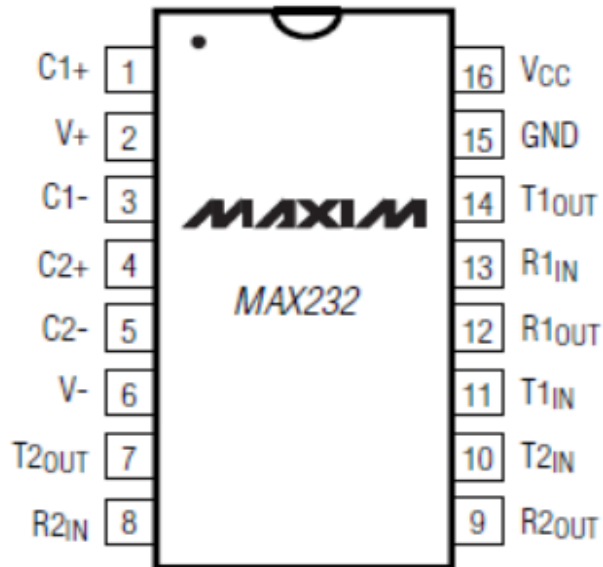
➤ Niveaux de tension



Le protocole de transmission série RS232

➤ Composant externe (MAX 232)

L'adaptation des niveaux de tension bas (sortie des microcontrôleurs) aux niveaux de tension plus élevés est réalisée par le composant **MAX 232** :



➤ Composant externe (MAX 232)

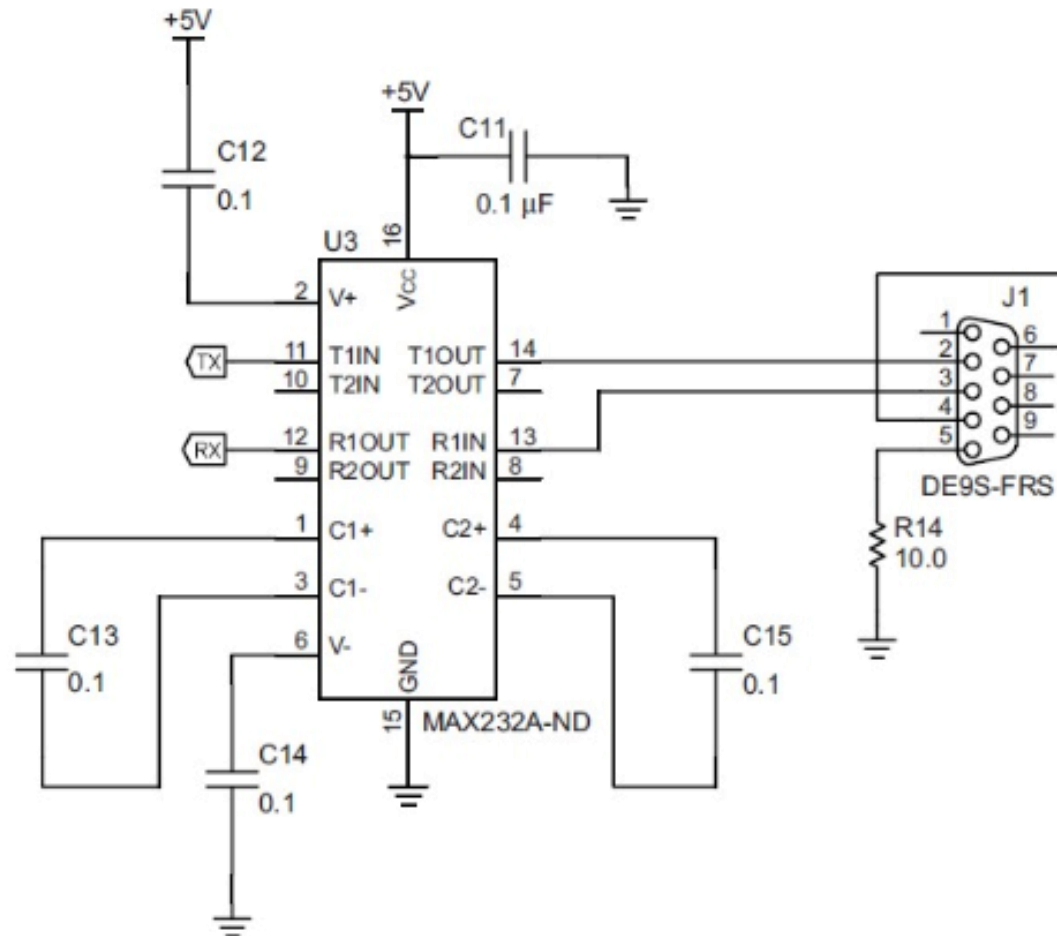
Génère à partir d'une alimentation V_{cc} de 5V, les tensions **+10V** et **-10V**.

Distance maximale de **10 m** à **9600 bauds**.

Plus la distance sera grande, moins la vitesse de transmission sera rapide car les atténuations et les déformations des signaux seront plus importantes.

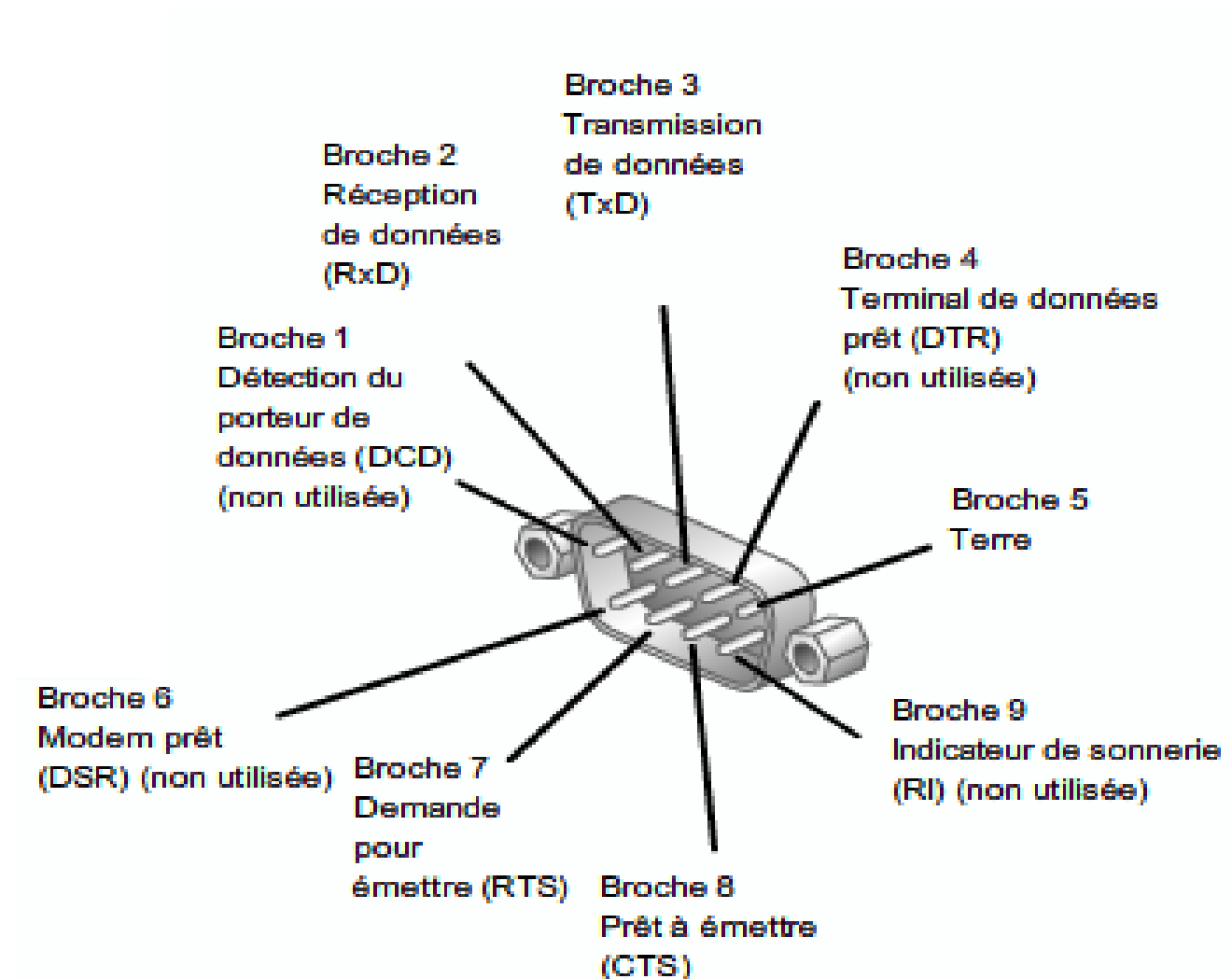
Le protocole de transmission série RS232

➤ Composant externe (MAX 232) Exemple



➤ Connecteur

Le connecteur DB9 est généralement utilisé :



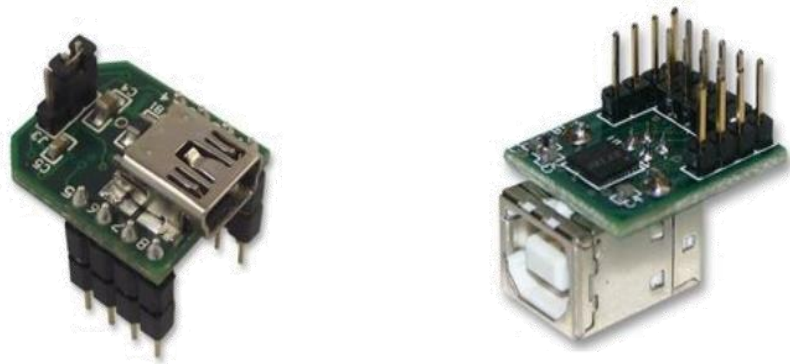
➤ Evolution

Les nouveaux ordinateurs ne sont généralement plus pourvus par défaut de ports COM RS232.

Convertisseurs USB/RS232
permettant de gérer le protocole
USB d'un côté et la liaison RS232
de l'autre.



Circuits permettant de passer à une
liaison USB vers une liaison série à
niveaux logiques TTL (0V - 5V) ou
0V - 3,3V
Permet de s'interfacer en USB
directement avec un microcontrôleur,
sans passer par un étage +10V/-10V.



➤ Evolution

Le protocole RS232 a évolué vers d'autres normes de liaison série asynchrones telles que :

- **RS422** : Norme industrielle mieux immunisée vis à vis du bruit.
- **RS485** : Identique à la RS422 mais développée pour pouvoir connecter plus de deux appareils sur le même bus.

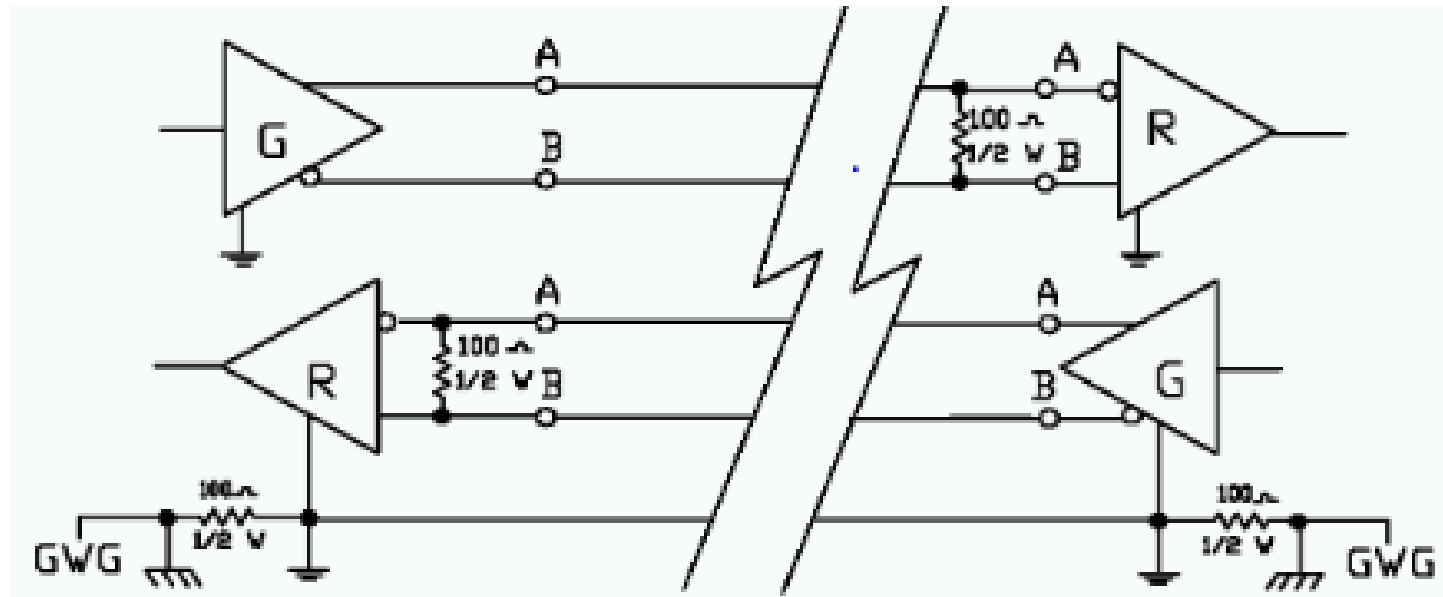
➤ Choix d'une norme

Le choix d'une norme dépend :

- De la **vitesse de transmission** souhaitée
- De la **longueur du câble**
- Du **nombre d'équipements** que l'on souhaite connecter
- De **l'immunité** vis à vis des parasites

➤ Evolution : RS422

- Evolution de la RS232 en version différentielle.
- Performances : jusqu'à 1km, 10 Mbps.
- Nécessite une résistance terminale de 100Ω pour adapter la ligne (moins de réflexions en bout de ligne)



➤ Evolution : RS485

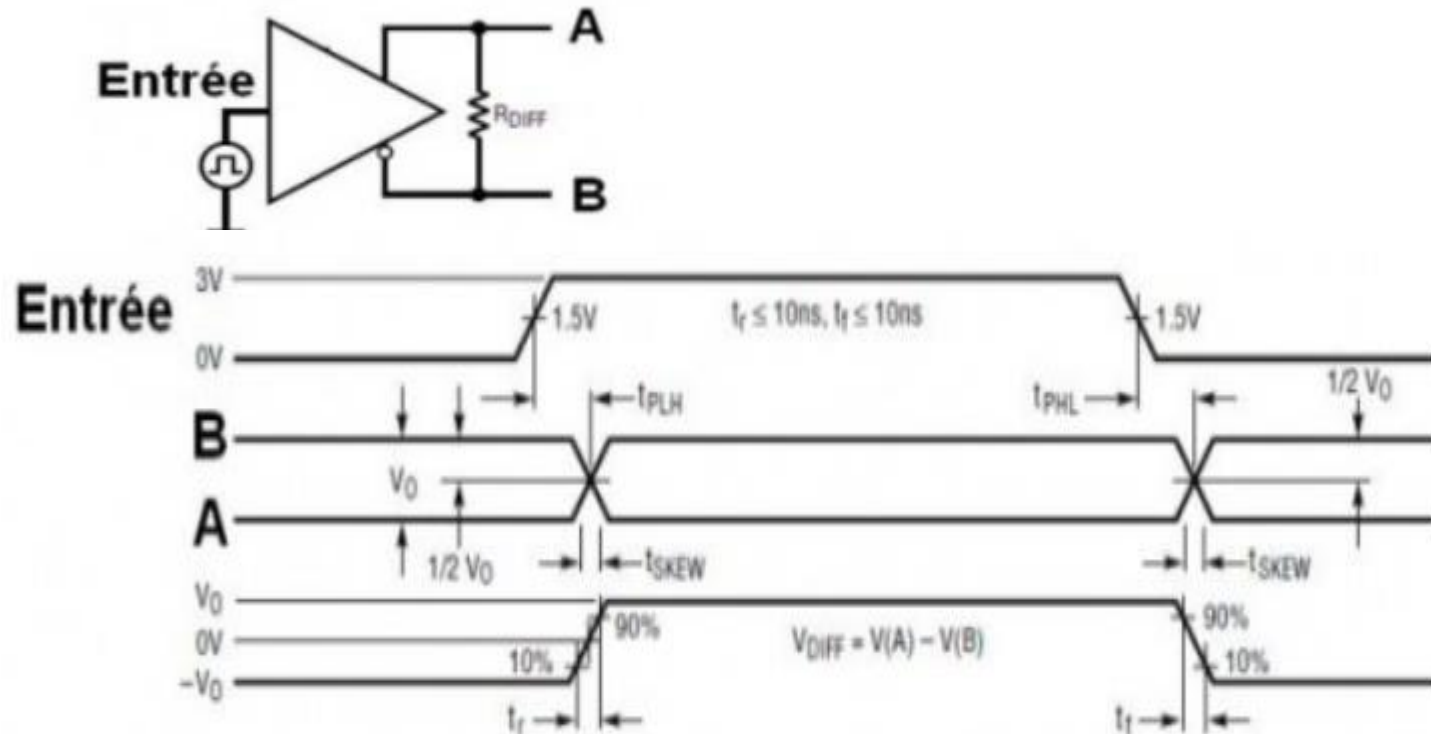
- Adaptation de la RS422 à une topologie "bus".
- Les drivers ont des sorties "3 états" : '0', '1', Hi-Z.

Paramètres

- **Bus multipoint** : plusieurs émetteurs-récepteurs.
- **Mode différentiel** :
 - le récepteur détecte la différence entre deux tensions.
 - une variation de tension commune aux deux fils (parasites, bruits, etc.) s'annule.
- **Liaison half-duplex** : bidirectionnel alterné sur deux fils
- **Distance maximale (sans répéteurs)** : jusqu'à 1,2 km
- **Débit maximal** : 10 Mbps
- **Nombre de modules** :
 - jusqu'à 32 modules d'impédance d'entrée de $12\text{ k}\Omega$.
 - si on utilise des récepteurs haute impédance, on peut en connecter jusqu'à 256 modules.

Mode différentiel

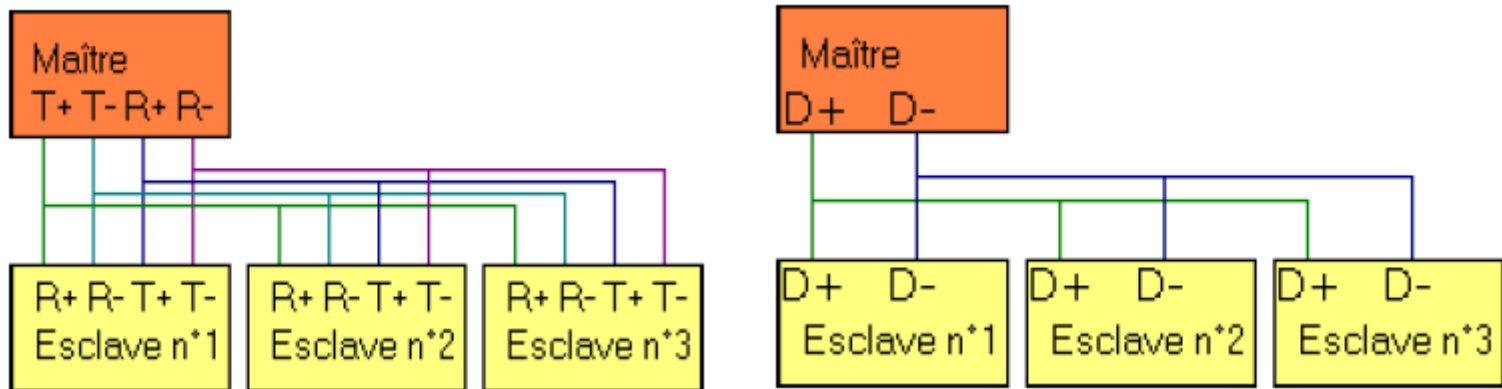
- le récepteur détecte la différence entre deux tensions.
- une variation de tension commune aux deux fils (parasites, bruits, etc.) s'annule.



Applications

De nombreux réseaux industriels sont basés sur la liaison RS485 : Modbus, Profibus, ...

Exemple d'utilisation avec le Modbus



➤ Comparatif des normes de protocole de transmission série

Normes	Débit (théorique)	Distance max.
RS232	20 kbps	15 m
RS422	10 Mbps	1000 m
RS485	100 kbps 35 Mbps	1200 m 15 m
I ² C	100 kbps – 3,4 Mbps	2 à 3 m
USB-2	480 Mbps	5 m
USB-3	5 Gbps	3 m
IEEE1394 (FireWire)	400 – 800 – 1600 Mbps	5 m
SATA III	6 Gbps	faible

Exercice 4

Soit une transmission d'une trame constituée de :
8 bits de données, d'un bit de start, d'un bit de stop
et pas de parité. Le débit nominal est de 9 600 bps.

- a. Calculez le nombre de bits effectifs transmis pendant une seconde.
- b. Calculez le temps de transmission d'un fichier de 4 ko.

Exercice 4 - Solution

- a. Nombre de bits effectifs transmis pendant une seconde.

On transmet 10 bits en $\frac{10}{9600} = 1,04 \text{ ms}$

Un octet de données prend donc 1,04 ms pour être transmis.

En une seconde, on transmet $\frac{8 \text{ bit}}{1,04 \text{ ms}} = 7\,692 \text{ bits effectifs}$

- b. Temps de transmission d'un fichier de 4 ko.

$$\frac{4 \times 1024 \times 8}{9600} = 3,41 \text{ s}$$

Le protocole de transmission série RS232

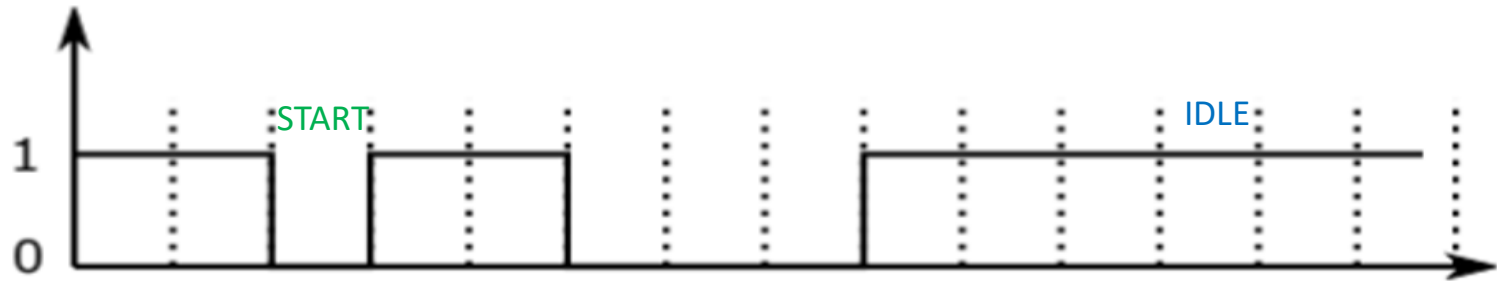
Exercice 5

Sur une liaison série asynchrone, on a observé à l'oscilloscope le signal suivant (8 bits de données, pas de bit de stop ni de parité), à un débit de 14400 bps



- Quel est l'octet transmis ?
- Calculez le temps-bit
- Combien de temps faut-il pour transmettre cette trame ?
- Calculez le débit utile de la liaison

Exercice 5 - Solution



a. Octet transmis : 11100011

b. Temps-bit : $T_B = \frac{1}{D} = \frac{1}{14400} = 69,4 \mu s$

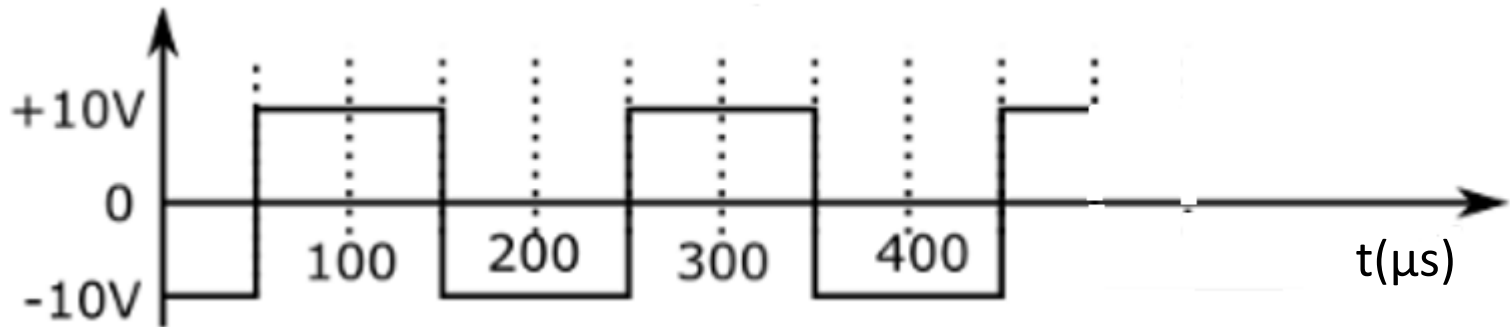
c. Temps nécessaire pour transmettre un octet :

$$9 \times 69,4 \mu s = 625 \mu s$$

d. Débit utile : $D_u = \frac{8}{9} \times 14400 = 12,8 \text{ kbps}$

Exercice 6

Sur une liaison RS232, on a observé à l'oscilloscope le signal suivant (8 bits de données, pas de bit de stop ni de parité)



- Quel est l'équivalent décimal de l'octet transmis ?
- Calculez le débit nominal de la liaison
- Quel est le débit normalisé qui se rapproche le plus du débit calculé au point b. ?
- Calculez (en %) l'erreur relative

Exercice 6 - Solution

- a. Equivalent décimal de l'octet transmis :
 $(01100110)_2 = 102$
(attention : Il faut d'abord trouver le signal en niveau logique TTL)

- b. Débit nominal de la liaison

$$D = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{50 \mu s} = 20\,000 \text{ bps}$$

- c. Débit normalisé qui se rapproche le plus : 19 200 bps

- d. Erreur relative : $\varepsilon_r = \frac{|19200 - 20000|}{19200} \cdot 100 = 4,16\%$

Exercice 7

Un clavier et un microcontrôleur sont reliés par une liaison série RS232.

La liaison est configurée de façon suivante :

- 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de parité paire, 2 bits de stop
- Débit de transmission de 19200 bps.

On saisit les lettres 'OK' puis on appuie sur « Entrée »

$O = (4F)_{16}$; $K = (4B)_{16}$

- Dessinez la trame correspondant à chacune des lettres
- Calculez le temps-bit et la durée du message
- Calculez le débit utile
- Représentez les signaux logiques provoqués par cette action au niveau TTL
- Représentez ces mêmes signaux au niveau RS232.

Réponses : b) $T_B = 52 \mu s$; $T = 625 \mu s$; c) $D_u = 12,8 \text{ kbit/s}$